

唐哥强化必刷 3000 题

第 2 讲 电位 第 79 至 151 题 忠实数字化稿

江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 平台 ID：讲电子的唐哥

原资料来源：30000.pdf 第 34—42 页。本章保留 73 个原题号、全部选项和题图；原稿没有答案，答案另册。源页遮挡/疑点另列校注，不改题意。

目录

一、填空题	2
二、判断题	3
三、选择题	4
四、计算题	6

一、填空题

79. 在电路分析中, 电位是指电路中某点相对于_____的电势能。如果选择电路中的一个节点作为参考点, 该节点的电位被定义为_____。
80. 电位是指电路中某点相对于_____的电压, 单位是_____。
81. 电位是一个_____量, 其数值大小与参考点的选择_____。
82. 在电路分析中, 通常将_____设为零电位点, 也称为“地”。
83. 两点之间的电压等于这两点的_____之差。
84. 若 A 点电位为 $6V$, B 点电位为 $2V$, 则 $U_{AB} = \underline{\hspace{2cm}} V$ 。
85. 电压是_____差, 因此也称为电位差。
86. 已知电路中的参考点为 D , 且 $U_d = 0V$ 。若 $U_a = 8V$, 则电位差 $U_{ad} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
87. 如果一个电路中的参考点设为零电位点, 那么该电路中任意两点间的电位差(电压)等于这两点电位的_____。
88. 在电路图中, 参考点通常用什么符号表示_____
89. 当电路中的参考点发生变化时, 电路中各点之间的电位差_____。
90. 当 $i_{ab} = -1A$ 则电流实际方向为_____, 参考方向为_____。
91. 电路中的电位可以是_____也可以是_____, 电位大小取决参考点的位置。
92. 电压实际方向规定电位真正降低的方向为电压的实际方向, _____向_____。
93. 电压 $U_{ab} = \underline{\hspace{2cm}} - (\text{减}) \underline{\hspace{2cm}}$ 。 $U_{ab} = -U(\underline{\hspace{2cm}})$
94. 电路中 a 、 b 、 c 三点的电位: $V_a = 2V$, $V_b = 5V$, $V_c = 0V$, 则 _____ V , 参考点是 _____ 点。
95. 电路中选定的参考点称为_____, 其电位值规定为_____。
96. 同一电路中只能有_____个参考点, 否则会导致电位定义混乱。
97. 改变参考点的位置, 各点的电位值会_____, 但任意两点间的电压_____。
98. 在电子电路中, 机壳或公共端常被用作_____。
99. 若将参考点从 A 点改为 B 点, 则原电路中所有点的电位将_____一个固定值
100. 电压 $U_{AB} = \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}}$ (用 V_A 和 V_B 表示)。
101. 若 $V_A = 8V$, $V_B = 3V$, 则 $U_{BA} = \underline{\hspace{2cm}} V$ 。
102. 电位是相对量, 而电压是_____量, 与参考点无关。
103. 在电路中, 无论参考点如何选择, 两点间电压的大小和极性都_____。

104. 若 $U_{AB} = -5V$, 说明 A 点电位比 B 点_____ (高/低)。

二、判断题

105. () 电路中某点的电位是指该点与参考点之间的电压。
106. () 在同一个电路中, 选择不同的参考点, 各点的电位值保持不变。
107. () 如果 A 点电位高于 B 点电位, 则电流一定从 A 流向 B 。
108. () 电位的正负表示该点电位比参考点高还是低。
109. () 电路中可以任意选择参考点, 但为了方便, 通常选择接地点作为参考点。
110. () 电路中任意两点的电位差与参考点选择无关, 但电位值随参考点改变而变化。
111. () 若某点接地 (电位为0), 则与该点直接相连的理想导线上的所有点电位均为0。
112. () 含电压源的支路中, 两点间电位差恒等于电压源电压值, 无论该支路是否开路。
113. () 非线性电阻电路中, 电位分布可通过叠加定理直接计算。
114. () 电位是某点相对于参考点的电压。
115. () 电位的单位是安培 (A)。
116. () 电位是一个绝对量, 不随参考点变化。
117. () 电路中某点的电位可能为负值。
118. () 电压和电位是同一个概念, 可以互换使用。
119. () 电位反映了电场中某点的能量特性。
120. () 参考点可以任意选定, 不影响电路功能分析。
121. () 同一电路中可以设置多个零电位点。
122. () 改变参考点后, 电路中各点电位值会改变。
123. () 参考点必须选择在电源的负极。
124. () 接地符号表示该点电位为零。
125. () $U_{AB} = V_A - V_B$ 。
126. () $U_{AB} = -U_{BA}$ 。
127. () 电压的大小与参考点的选择有关。
128. () 若 $V_A > V_B$, 则 $U_{AB} > 0$ 。
129. () 电位差就是电压, 两者完全等同。
130. () 在12V 电池供电的电路中, 若负极接地, 则正极电位为+12V。

131. () 若某点电位为 -5V ，说明该点电位比参考点高。

132. () 电位的计算不需要考虑电流方向。

133. () 电位概念在分析复杂电路（如运算放大器电路）中具有重要作用。

三. 选择题

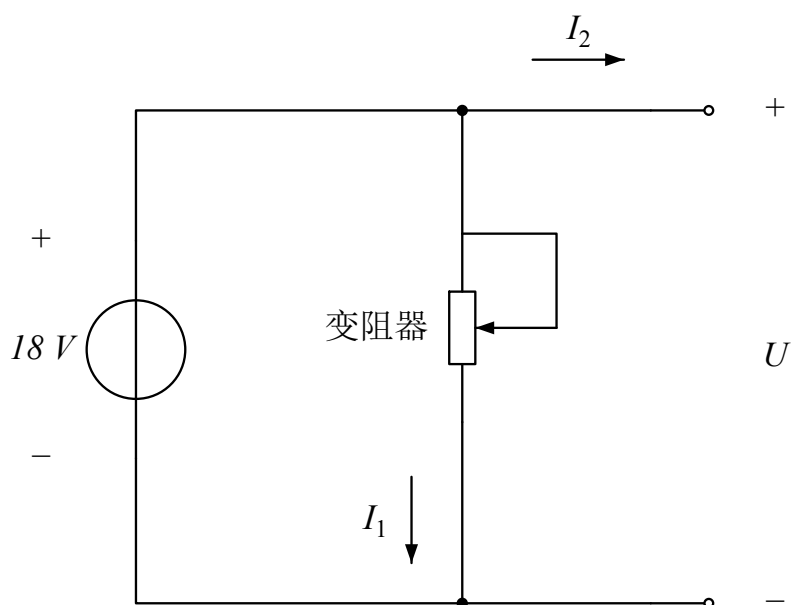
134. 如图所示，仅滑动变阻器改变电阻阻值，外电路不变，那电路中会有什么变化？ ()

A. 电流 I_1 随着电阻变化而变化

B. 电流 I_2 随着电阻变化而变化

C. 电压 U 随着电阻变化而变化

D. 以上三者同时变化



135. 如左图，电压与电流参考方向已标注，以下正确的是（ ） 多选。

A. 图一 U 、 I 为非关联方向，电流 I 的实际方向是自 A 流向 B 。

B. 图一 U 、 I 为关联方向，电流 I 的实际方向是自 B 流向 A 。

C. 图二 U 、 I 为非关联方向，电流 I 的实际方向是自 A 流向 B 。

D. 图二 U 、 I 为关联方向，电流 I 的实际方向是自 A 流向 B 。

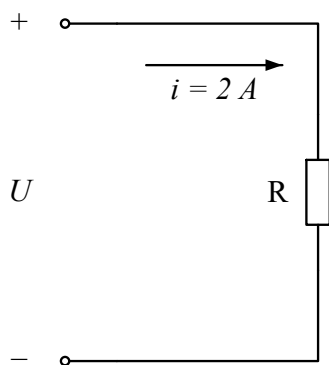


图 (1)

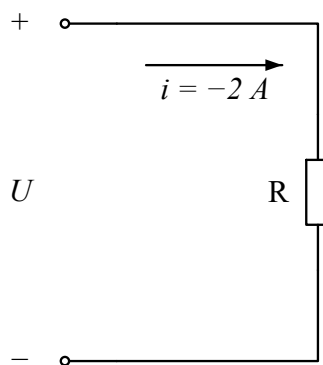
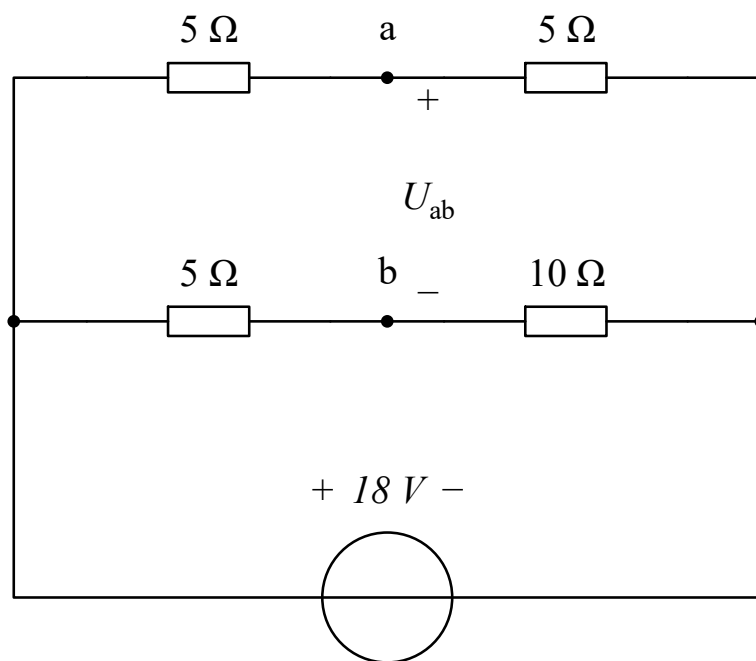


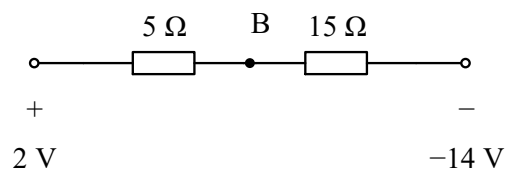
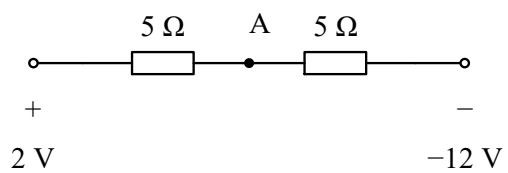
图 (2)

四. 计算题

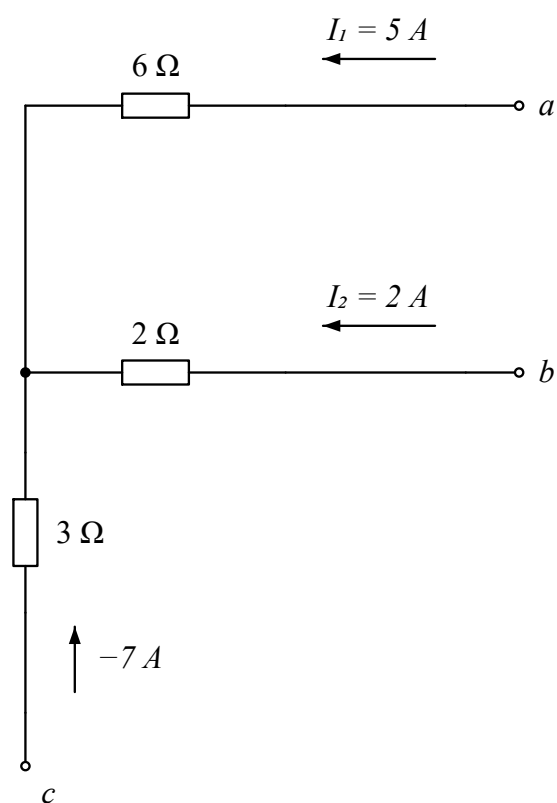
136. 求出下面电压 U_{ab}



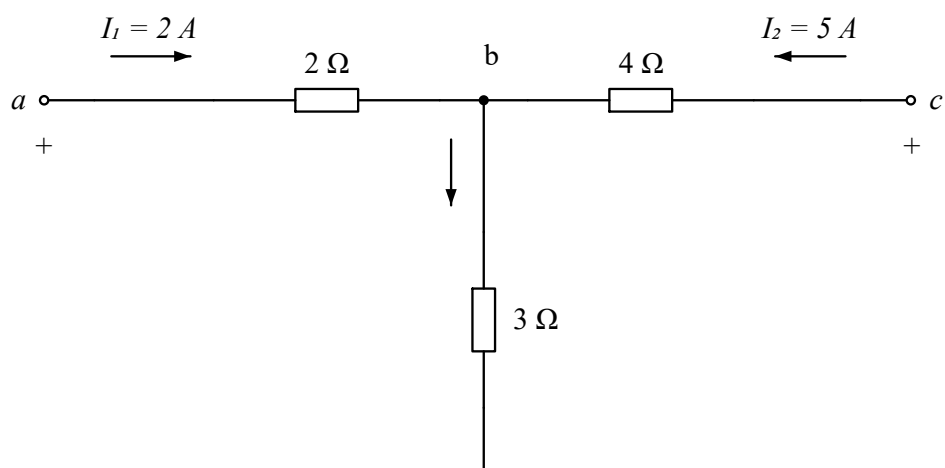
137. 求出下图A、B两点的电位.



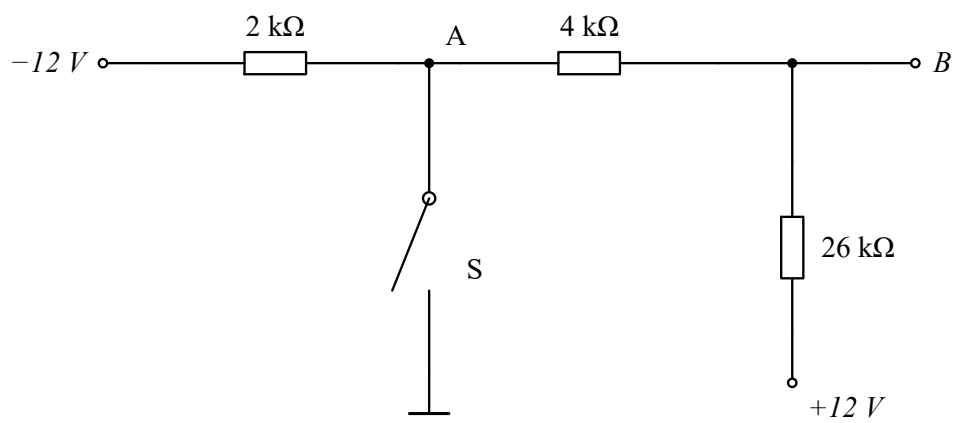
138. 求下图， a 、 b 、 c 这3点电位电压。



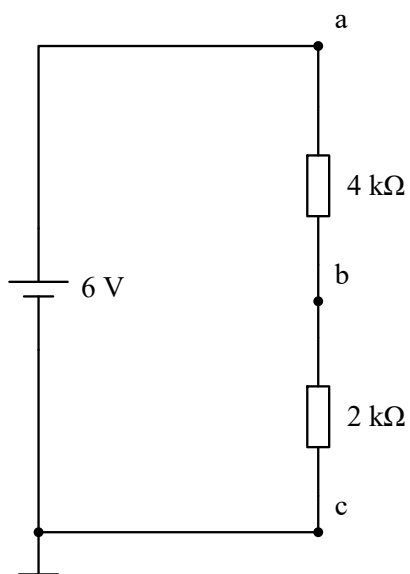
139. 求出下图 b 点电位的电压值。



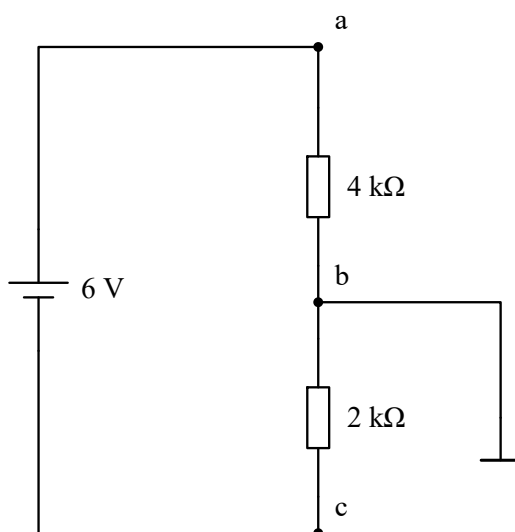
140. 求出下图开关 S 打开与闭合时的 A 与 B 点电位的电压值。



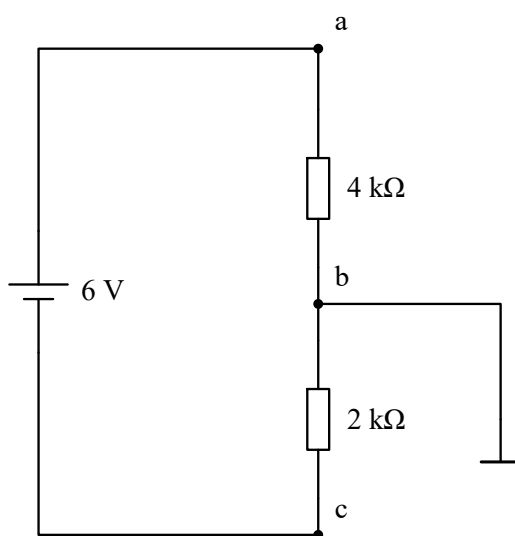
141. 求下图各点电位.



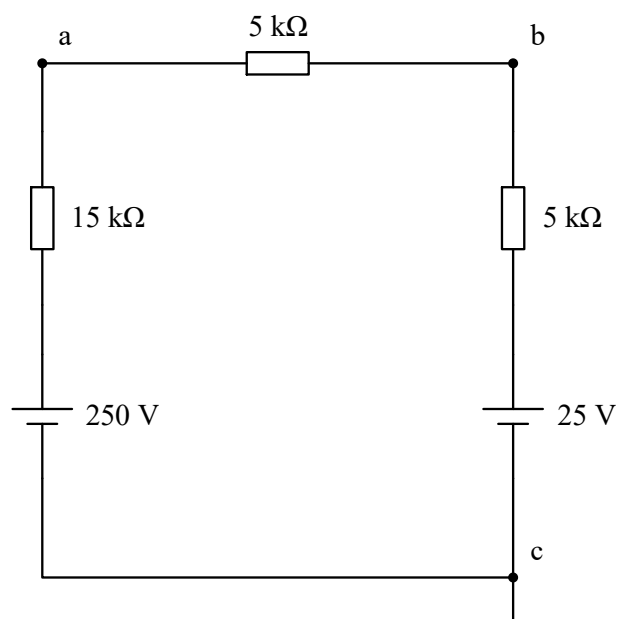
142. 求下图各点电位.



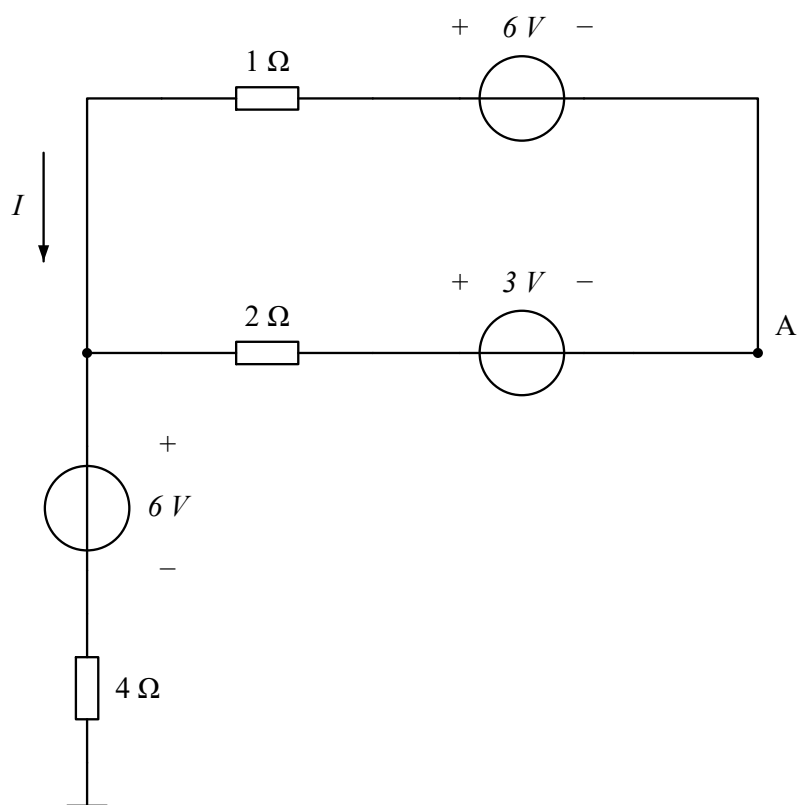
143. 求下图各点电位.



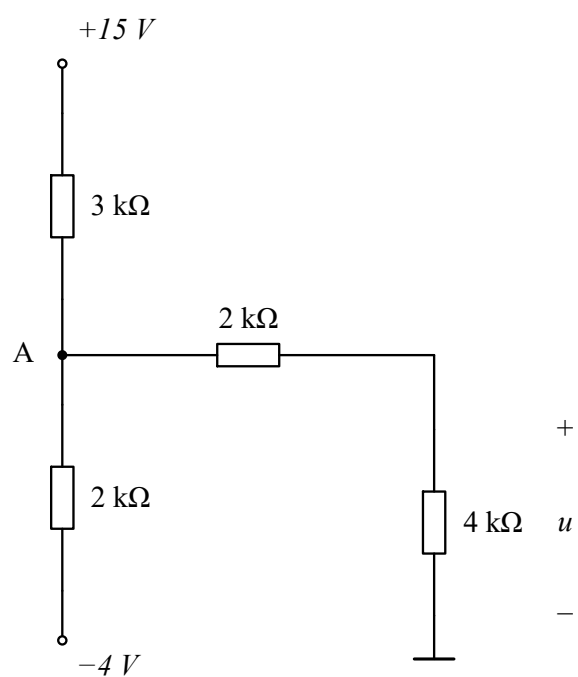
144. 求下图各点电位.



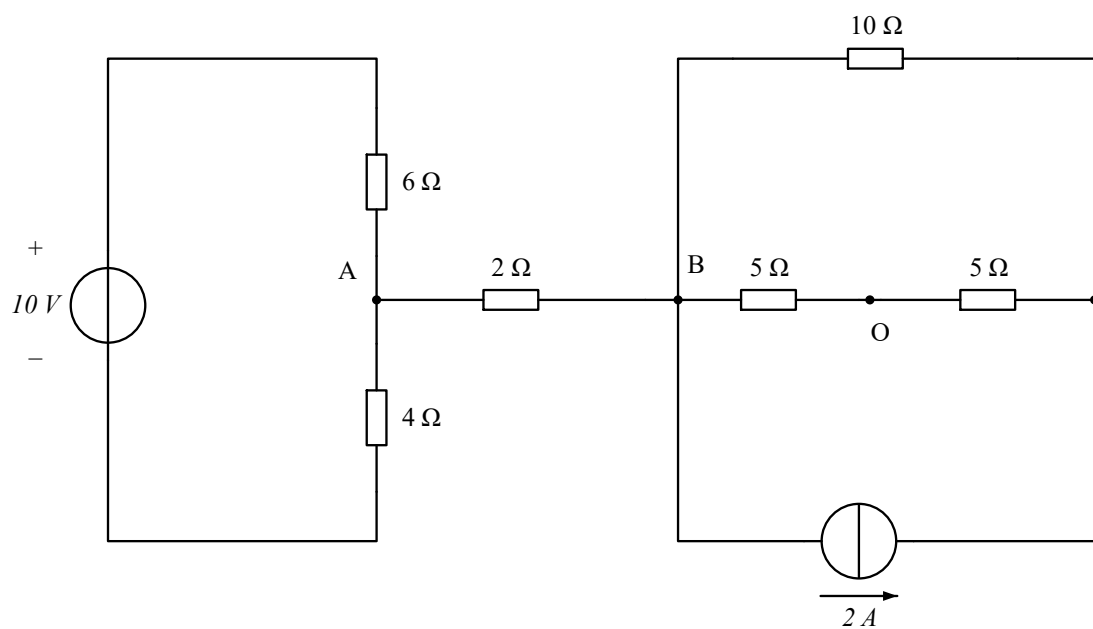
145. 求A点电位



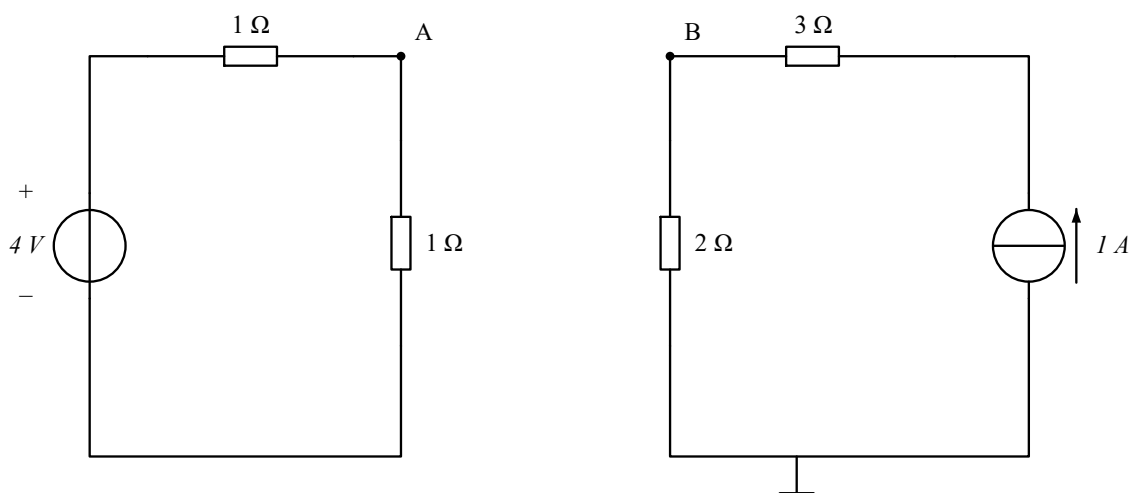
146. 求电压 U



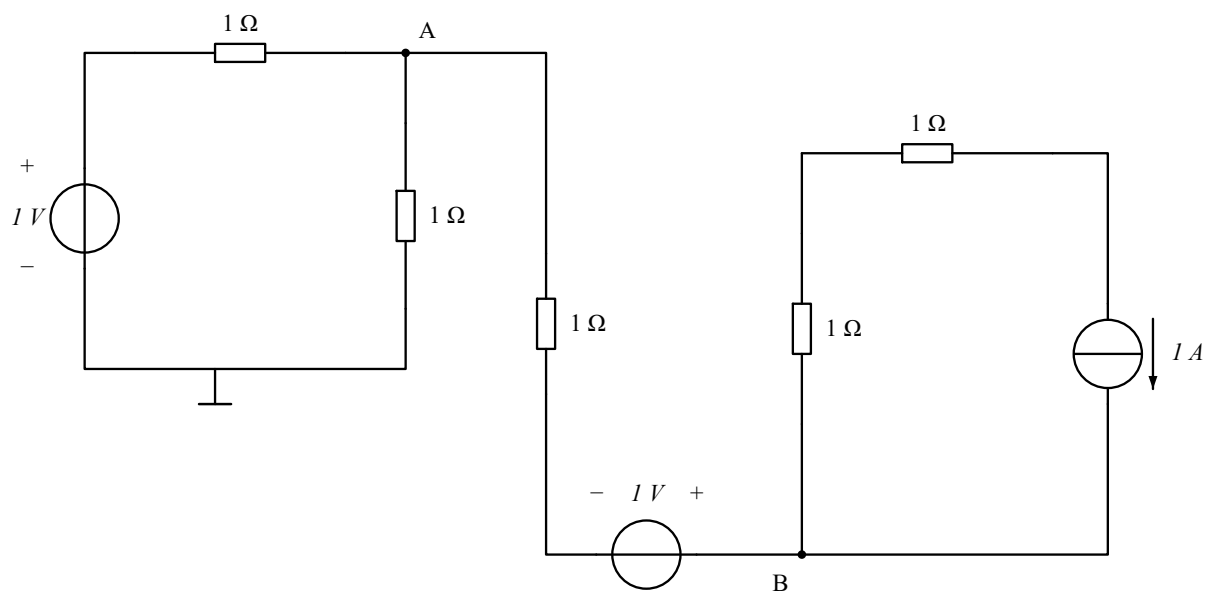
147. 求电压 U_{AB}



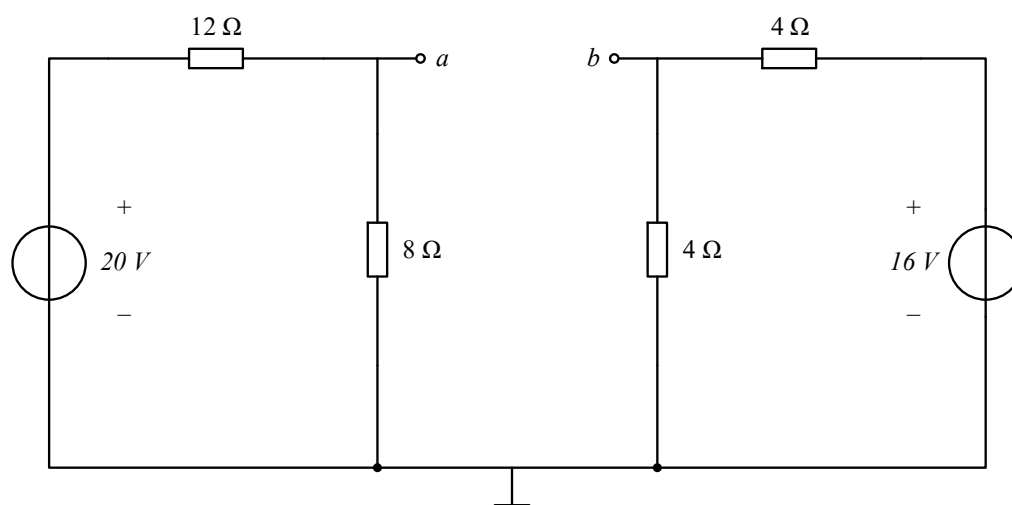
148. 求电压 U_{AB}



149. 求电压 U_{AB} 和电流 I_{AB}



150. 求电压 U_{AB}



151. 求电压 U_{AB}

